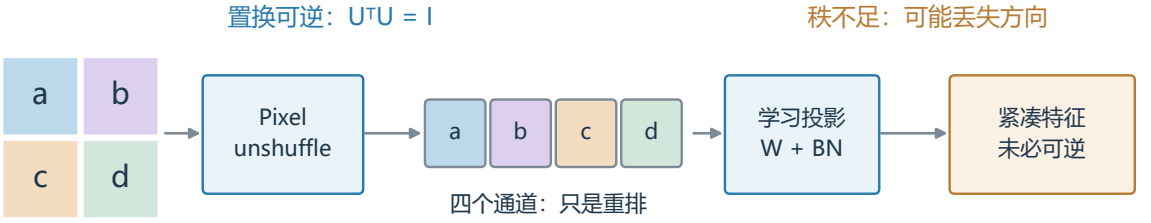
置换可逆：$U^TU = I$
秩不足：可能丢失方向
a
b
c
d
Pixel unshuffle
a
b
c
d
学习投影 W + BN
紧凑特征 未必可逆
四个通道：只是重排
一个 2×2 相位块